מחלקת תקשוב · רדיו · דף הנחיה למדריך

רדיו בסיסי

שרשרת רדיו, אנטנות, רזוננטיות, אימפדנס, יעילות, רעש ותקציב קישור

50-55
דקות
משך מומלץ

מותאם לטכנאי שטח · מוקד VHF

לפני שמתחילים

50-55 דקות	12	VHF
משך מומלץ	שקופיות כולל שער	תחום המיקוד

מטרת השיעור

לחבר את תורת הגלים למערכת שלמה: ממקור המידע דרך המשדר והקו המזין אל האנטנה, דרך הערוץ ועד המקלט.

היעד

החניך ממפה את שרשרת הקשר, מסביר התאמה ורזוננטיות, ובונה תקציב קישור ברמת עיקרון, שמפריד רווחים, הפסדים ורזרבה.

הכנה מראש

- עברו על המצגת וסמנו מראש את נקודות השרשרת.
- הכינו תרחיש של קשר חלש ושאלו איפה יכול להיעלם ההספק.
- אין צורך במספרי רגישות או הפסד ספציפיים לדגם ציוד.

היקף השיעור

ממשקים, הפסדים ומונחים שטכנאי צריך כדי לבדוק קישור. תכנון אנטנות ומגברי RF לא נכלל.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	מה עושים	דקות
פתיחה	מיפוי שרשרת קשר מלאה	6
אנטנה ומזין	המרת הספק מוליך לקרינה	8
רזוננטיות ואימפדנס	למה ההתאמה תלויה בתדר	10
יעילות ורוחב פס	לאן הולך ההספק	8
מקלט ורעש	SNR, רגישות וסלקטיביות	9
תקציב קישור	חיבור רווחים, הפסדים ורזרבה	10
סגירה	נקודת הבדיקה הבאה	4

שאלה לפתיחה

אם המשדר מוציא הספק תקין, באילו נקודות עדיין יכול להיעלם הקישור לפני שהמידע מגיע למקלט?

מידע והספק עוברים שרשרת שלמה

המשדר יוצר אות RF, הקו המזין מוביל אותו, האנטנה ממירה אותו לשדה, והמקלט מבצע את התהליך ההפוך.

מקור מידע ← משדר ← כבל ומחברים ← אנטנת TX ← ערוץ VHF ← אנטנת RX ← מקלט

הנחיית מדריך

בכל חוליה שאלו: מה יכול להשתבש כאן, ואיזו בדיקה מבודדת את החוליה בלי להניח שהקודמת תקינה?

הבחנה

מידע יכול להיות תקין בזמן שמסלול ההספק לקוי, ולהפך.

רזוננטיות, אימפדנס והתאמה

אנטנה מתנהגת אחרת בתדרים שונים. סביב תדר התהודה הרכיב התגובתי קטן, האימפדנס מתקרב לזה של הקו, וההחזרה קטנה.

שקע ההחזרה

שקע ההחזרה נמצא במקום הנכון רק אם המבנה, הסביבה וההזנה מתאימים לתחום העבודה.

לא לבלבל

רזוננטיות אינה מילה נרדפת להתאמה. אנטנה יכולה להיות רזוננטית אך לא מותאמת בדיוק למערכת.

יעילות ורוחב פס

התאמה מתארת כמה הספק נכנס למערכת האנטנה. יעילות מתארת כמה ממנו הופך לקרינה במקום לחום. רוחב פס מתאר על פני איזה תחום תדרים ההתאמה וההקרנה נשארות שימושיות.

יעילות

ההספק המוזן לאנטנה מתפצל לקרינה מוקרנת ולהפסד. יעילות היא היחס בין השניים.

מלכודת מדידה

כבל עם הפסד גבוה בולע חלק מההחזרה, ולכן ה־SWR נראה טוב בזמן שההספק הולך לאיבוד.

שאלת ביניים

מה יקרה אם מחליפים אנטנה טובה בעומס תקני? התשובה: SWR מצוין וכמעט בלי קשר.

אות שימושי חייב להיות מובחן מהרעש

רמת אות לבדה אינה מספיקה. חשוב המרווח מעל רצפת הרעש והיכולת של המקלט לדחות אותות חזקים סמוכים.

רגישות, סלקטיביות ו-SNR

SNR הוא המרווח של האות מעל רצפת הרעש. רגישות מתארת זיהוי אות חלש, וסלקטיביות מתארת הפרדה מאותות סמוכים.

תרחיש

אם הקשר משתפר כשמתרחקים ממשדר אחר, החשד עובר לסביבת ה־RF או לסלקטיביות של המקלט.

תקציב קישור: רווחים פחות הפסדים

מתחילים בהספק המשדר, מפחיתים הפסדי כבל, מחברים רווחי אנטנה, מפחיתים הפסד דרך ומכשולים, ומשווים לרגישות המקלט עם רזרבה.

הספק TX ← כבל ומחברים (הפסד) ← דרך ומכשולים (הפסד) ← RX: מעל הסף?

dB מול dBm

dBm מתאר רמה; dB מתאר שינוי. בתקציב קישור מחברים ומחסרים אותם.

מיקוד לשטח

אין צורך לחשב מודל דרך מדויק בשיעור. מספיק שהחניך יבין שכל dB שאבד בכבל לא מגיע לאוויר.

מהלך המצגת ודגשים למדריך

1	**רדיו בסיסי: מהמשדר ועד המקלט** מהגל למערכת.	2	**שרשרת מערכת הרדיו** עקבו אחר מידע והספק בנפרד.
3	**האנטנה ממירה זרם RF לשדה** האנטנה לא מגבירה; רווח הוא ריכוז מרחבי.	4	**מאורך הגל לאורך האנטנה** רבע גל, חצי גל ורזוננס.
5	**התאמת אימפדנס** 50Ω לאורך השרשרת, פחות החזרה.	6	**לאן הולך הספק המשדר** הספק מותאם לא בהכרח מוקרן היטב.
7	**רוחב פס ומרווח ערוצים** למה "תדר קרוב" יכול להפריע.	8	**האות צריך לבלוט מעל הרעש** סף ה־SNR תלוי באיפנון, בקידוד ובמקלט.
9	**רגישות וסלקטיביות** חלש רצוי מול חזק סמוך.	10	**הפסדים בכבל ובמחברים** אורך, מחברים, מים וכיפוף.
11	**רמת הספק ב-dBm ושינוי ב-dB** נקודת הייחוס: 0 dBm = 1 mW.	12	**תקציב קישור** אילו איברים בשליטת טכנאי השטח.

שאלת סיום

איזו מדידה תוכיח שהבעיה נמצאת אחרי יציאת המשדר אבל לפני האוויר?

טעות נפוצה

טכנאי מודד הספק תקין ביציאת המשדר ו־SWR טוב, ומסיק שהאנטנה מקרינה כראוי. הספק תקין ביציאה לא מוכיח שההספק הגיע לאנטנה, ו־SWR טוב לא מוכיח שהיא מקרינה ביעילות.

מילון קצר למדריך

רזוננטיות: תגובה חזקה סביב תדר מסוים.	**אימפדנס:** יחס מתח/זרם כולל פאזה ב-AC.
יעילות: חלק ההספק שהופך לקרינה שימושית.	**SNR:** יחס אות לרעש.
רגישות: היכולת לקלוט אות חלש.	**סלקטיביות:** דחיית אותות סמוכים.
dB: יחס לוגריתמי.	**dBm:** רמת הספק ביחס ל-1mW.